تمارين البكالوريا في الأعداد والحساب

- بدون حلول (للتدرّب) - حتى دورة 2026
شعبة رياضيات - شعبة تقني رياضي

1. تمارين البكالوريا - شعبة رياضيات

التمرين 1: بكالوريا 2026 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

نعتبر المعادلة (E): $675x - 525y = \alpha$ حيث x و y عددان صحيحان و α عدد صحيح غير معدوم.

1) عيّن القاسم المشترك الأكبر للعددين 675 و 525 ثم استنتج قيم α التي تقبل من أجلها المعادلة (E) حلولا.

2) نضع: $\alpha = 825$.

(أ) حلّ المعادلة (E) علما أن الثنائية $(2;1)$ حل لها.

(ب) عيّن كل الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) التي من أجلها يكون: $\text{PGCD}(x;y) = 11$.

3)

(أ) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن العددين $7n+4$ و $9n+5$ أوليان فيما بينهما.

(ب) أحسب بدلالة العدد الطبيعي غير المعدوم n القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر للعددين a و b حيث: $a = 77n^2 + 44n$ و $b = 99n^2 + 55n$.

4)

(أ) أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 4^n على 7.

(ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد L على 7 حيث: $L = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{2025}$.

5) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $L + b - a + 3 \equiv 0\ [7]$.

التمرين 2: بكالوريا 2026 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. ABC مثلث قائم في A حيث: $A(6;9)$، $B(\alpha;0)$ و $C(0;\beta)$، α و β عددان صحيحان.

1) بيّن أن الثنائية $(\alpha;\beta)$ تحقق المعادلة: (E): $2x + 3y = 39$، حيث x و y عددان صحيحان.

2)

(أ) تحقق أن الثنائية $(6;9)$ حل للمعادلة (E)، ثم عيّن كل الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E).

(ب) استنتج كل الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) حيث: $\text{PGCD}(x;y) = 39$.

3)

(أ) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 4^n على 9.

(ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد 1447^{2026} على 9.

4) عيّن كل الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) حتى يكون: $4^{y+30} \equiv 1\,[9]$ و $-21 \leq y \leq -15$.

التمرين 3: بكالوريا 2025 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1) نعتبر المعادلة (E): $13x - 2y = 35$ ذات المجهولين الصحيحين x و y.

(أ) بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) فإن $y \equiv 2\,[13]$، ثم حلّ المعادلة (E).

(ب) جد كل الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) حيث: $\text{PGCD}(x;y) = 35$.

2)

(أ) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 11.

(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون العدد $6n^2 + 1446^{x+y}$ قابلا للقسمة على 11 والثنائية $(x;y)$ حل للمعادلة (E).

3) λ عدد طبيعي يكتب $\overline{1\alpha\alpha\beta\beta1}$ في نظام التعداد ذي الأساس 4 ويكتب $\overline{1\alpha\beta13}$ في نظام التعداد ذي الأساس 6. عيّن α و β ثم أكتب λ في النظام العشري.

4) a و b عددان طبيعيان و d قاسمهما المشترك الأكبر. حلّل العدد 2025 إلى جداء عوامل أولية ثم عيّن كل الثنائيات $(a;b)$ حيث: $7(ab)^2 - 3d^4 = 2025$.

التمرين 4: بكالوريا 2025 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

1) نعتبر المعادلة (E): $116x - 81y = 2$ ذات المجهولين الصحيحين x و y.

(أ) بيّن أن العددين 81 و 116 أوليان فيما بينهما.

(ب) حلّ المعادلة (E) علما أن الثنائية $(7;10)$ حل لها.

2)

(أ) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 7^n على 9.

(ب) استنتج حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 7^{2n+1} على 9.

(جـ) عيّن الثنائيات الطبيعية $(x;y)$ حلول المعادلة (E) والتي تحقق: $x^y \equiv 4\,[9]$.

3) α، β عددان طبيعيان أوليان فيما بينهما و a، b عددان طبيعيان حيث: $a = 7\alpha + 3\beta$ و $b = 5\alpha + 2\beta$.

(أ) بيّن أن العددين a، b أوليان فيما بينهما.

(ب) عيّن العددين α، β حتى يكون: $a = 116$ و $b = 81$.

التمرين 5: بكالوريا 2024 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1) نعتبر المعادلة (E): $7x-13y=29$ ذات المجهولين الصحيحين x و y.

(أ) عيّن الحل الخاص $(x_0;y_0)$ للمعادلة (E) الذي يحقق: $x_0-3y_0=3$.

(ب) استنتج حلول المعادلة (E).

(جـ) عيّن الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) والتي من أجلها يكون $|x-y-5|\leq 6$.

2)

(أ) أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 5.

(ب) بيّن أن العدد $2024\times 3^{1445}+2023^{4n+2}+9^{2n+3}$ يقبل القسمة على 5.

3) عيّن الأعداد الطبيعية n بحيث: $\begin{cases} n\equiv 0\,[4] \\ 3^{x+y}+19\times 3^n-2n\equiv 0\,[5] \end{cases}$ و $(x;y)$ حل طبيعي للمعادلة (E).

4) A عدد طبيعي يكتب $\overline{5\alpha 2\beta}$ في نظام التعداد ذي الأساس 7 حيث α و β عددان طبيعيان و $0<\beta<\alpha$. جد α و β حتى يكون: $A\equiv 4\,[5]$ ثم أكتب A في النظام العشري.

التمرين 6: بكالوريا 2024 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

1) نعتبر المعادلة (E): $7x-8y=2$ ذات المجهولين الصحيحين x و y.

(أ) حلّ المعادلة (E) علما أن الثنائية $(6;5)$ حل لها.

(ب) نضع: $d=\text{PGCD}(x;y)$ و $m=\text{PPCM}(x;y)$ حيث $(x;y)$ حل للمعادلة (E). جد القيم الممكنة للعدد d ثم عيّن الثنائيات $(x;y)$ بحيث يكون: $d=2$ و $m=510$.

2) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $a=8n+6$ و $b=8n^2-18n-10$.

(أ) تحقق أن: $b=(n-3)a+8$ ثم بيّن أن: $\text{PGCD}(a;b)=\text{PGCD}(a;8)$.

(ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $\text{PGCD}(a;b)=2$.

3) A و B عددان طبيعيان يكتبان $\overline{7676}$ و $\overline{101}$ على الترتيب في نظام التعداد ذي الأساس α، و C عدد طبيعي يكتب $\overline{88}$ في نظام التعداد ذي الأساس β.

(أ) بيّن أن: $A=B\times C$ تكافئ $(\alpha^2+1)(7\alpha-8\beta-2)=0$.

(ب) عيّن أصغر قيمة للعددين α و β حتى يكون $A=B\times C$ ثم أكتب B في النظام العشري.

(جـ) أكتب العدد 197 في نظام التعداد ذي الأساس 12.

التمرين 7: بكالوريا 2023 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1) نعتبر المعادلة (E): $16x+361y=818$ ذات المجهولين الصحيحين x و y.

(أ) تحقق أن الثنائية $(6;2)$ حل للمعادلة (E) ثم استنتج مجموعة حلولها.

(ب) عيّن كل الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) التي تحقق: $|x+23y|\leq 4$.

2) P عدد طبيعي يكتب $\overline{5\alpha\beta 0}$ في نظام التعداد الذي أساسه 7 ويكتب $\overline{\beta\alpha 87}$ في نظام التعداد الذي أساسه 9 حيث α و β عددان طبيعيان. عيّن α و β ثم أكتب P في النظام العشري.

3)

(أ) حلّل العدد 2023 إلى جداء عوامل أولية ثم عيّن الأعداد الطبيعية التي مربع كل منها يقسم 2023.

(ب) نضع: $d=\text{PGCD}(a;b)$ و $m=\text{PPCM}(a;b)$. عيّن كل الثنائيات $(a;b)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقق: $m^2+3d^2=2023$.

التمرين 8: بكالوريا 2023 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

1)

(أ) عيّن حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 9^n على 11، ثم استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد 1945^{2023} على 11.

(ب) عيّن مجموعة قيم العدد الطبيعي n التي تحقق الجملة: $\begin{cases} n\equiv 2023\,[5] \\ 3n+9^n\equiv 1444\,[11] \end{cases}$

2) (u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0=\frac{3}{2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=9u_n-16n+6$. (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=4u_n-8n+2$.

(أ) بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها 9 ويطلب تعيين حدها الأول v_0.

(ب) عيّن عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=2\times 9^n+2n-\frac{1}{2}$.

3) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n=v_0+v_1+\cdots+v_n$ و $T_n=u_0+u_1+\cdots+u_n$. أحسب S_n بدلالة n ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $T_n=\frac{1}{4}\left(9^{n+1}+4n^2+2n-3\right)$.

4) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $4T_{5n}-n^2+n+5\equiv 0\,[11]$.

التمرين 9: بكالوريا 2022 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1)

(أ) عيّن حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $6^{2n}\equiv 1\,[7]$ ثم استنتج بواقي القسمة الإقليدية للعدد 6^n على 7.

2) بيّن أن العدد $(2021^{2022}+1962^{1443})^{1954}-2$ يقبل القسمة على 7.

3) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $a_n = 2^n + 6^n$ و $S_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$.

(أ) استنتج حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد a_n على 7.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $S_{n+6} \equiv S_n\ [7]$.

(جـ) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n \equiv 2^{n+1} + 3 \times 6^{n+1} + 3\ [7]$ ثم استنتج قيم n بحيث: $S_n \equiv 0\ [7]$.

التمرين 10: بكالوريا 2022 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

n عدد طبيعي. نضع: $A_n = n^3 + 5n^2 + 7n + 9$ و $B_n = n + 2$.

1)

(أ) بيّن أن: $\text{PGCD}(A_n; B_n) = \text{PGCD}(B_n; 7)$.

(ب) استنتج القيم الممكنة لـ $\text{PGCD}(A_n; B_n)$.

(جـ) عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون A_n و B_n أوليين فيما بينهما.

2) نعتبر المعادلة (E): $A_2x - B_2y = 29$ ذات المجهولين الصحيحين x و y.

(أ) بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ حلا للمعادلة (E) فإن $x \equiv 3\ [4]$.

(ب) عيّن حلول المعادلة (E).

3)

(أ) استنتج حلول المعادلة (E'): $51x - 4y = 45$.

(ب) عيّن الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة (E') حيث: $|y - 12x| \leq 3$.

التمرين 11: بكالوريا 2021 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1) نعتبر المعادلة (E): $42x - y = 38$ ذات المجهول $(x; y)$ حيث x و y عددان صحيحان. حلّ المعادلة (E) علما أن الثنائية $(1; 4)$ حل لها.

2) a، b و c أعداد طبيعية حيث a غير معدوم. العدد الطبيعي N يكتب $\overline{ab0cb}$ في نظام تعداد أساسه 5 ويكتب $\overline{a7c5}$ في نظام تعداد أساسه 8.

(أ) بيّن أن الأعداد a، b و c تحقق: $113a = 3(c - 42b + 151)$ ثم استنتج أن: $a = 3$.

(ب) جد العددين b و c ثم أكتب N في النظام العشري.

3)

(أ) أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 6.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $2021^{2n} + 1441^n + 4$ مضاعف للعدد 6.

(جـ) نضع: $A_n = 2021^{2n} + 1441^n + 2 \times 1442^n$. جد قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $A_n \equiv 0\,[6]$.

التمرين 12: بكالوريا 2021 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

1) نعتبر المعادلة (E): $7x - 6y = 1$ ذات المجهول $(x;y)$ حيث x و y عددان صحيحان.

(أ) حلّ المعادلة (E) علما أن الثنائية $(1;1)$ حل لها.

(ب) تحقق أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) فإن xy عدد طبيعي غير معدوم.

2)

(أ) أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 4^n على 7.

(ب) بيّن أن العدد $4 \times 2019^{2021} + 2022^{2022}$ يقبل القسمة على 7.

3) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $4^n \equiv 4\,[6]$.

4) نفرض أن الثنائية $(a;b)$ حل للمعادلة (E). A عدد طبيعي يكتب في نظام التعداد ذي الأساس 4 على الشكل $\overline{333\ldots330}$ (عدد أرقامه $a \times b$).

(أ) بيّن أن $A = 4^{ab} - 4$.

(ب) تحقق أن: $A \equiv 0\,[6]$، ثم عيّن كل الثنائيات $(a;b)$ التي من أجلها يكون A قابلا للقسمة على 42.

التمرين 13: بكالوريا 2020 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

ليكن n عددا طبيعيا أكبر تماما من 1. نعتبر الأعداد الطبيعية a، b و c حيث: $a = 4n + 1$، $b = 6n + 1$ و $c = 3n + 2$.

1) أثبت أن العددين a و b أوليان فيما بينهما.

2) نسمي α القاسم المشترك الأكبر للعددين a و c. أثبت أن α يقسم 5، ثم عيّن الأعداد الطبيعية n بحيث يكون: $\alpha = 5$.

3) نسمي β القاسم المشترك الأكبر للعددين a و bc.

(أ) أثبت أن α يقسم β.

(ب) بيّن أن العددين β و b أوليان فيما بينهما ثم استنتج أن: $\alpha = \beta$.

4) نعتبر العددين الطبيعيين A و B حيث: $A = 4n^2 - 3n - 1$ و $B = 18n^3 - 3n^2 - 13n - 2$.

(أ) بيّن أن كلا من العددين A و B مضاعف للعدد $(n-1)$.

(ب) نضع: $d = \text{PGCD}(A;B)$. عبّر حسب قيم α عن d بدلالة n. (لاحظ أن: $bc = 18n^2 + 15n + 2$)

التمرين 14: بكالوريا 2020 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

1) حلّ المعادلة ذات المجهول $(x;y)$: $3x - 5y = 2$ حيث x و y عددان صحيحان.

2)

(أ) أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الإقليدية للعدد 9^n على 7.

(ب) أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الإقليدية للعدد 4^n على 11.

3) عيّن الأعداد الطبيعية n بحيث يكون: $14 \times 4^n + 11 \times 9^n - 4 \equiv 0\,[77]$.

4) ليكن n عددا طبيعيا غير معدوم. نضع: $u_n = 3 \times 4^n + 4 \times 9^n$ و $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_{15n}$.

(أ) عبّر عن S_n بدلالة n.

(ب) أثبت أن S_n مضاعف للعدد 77.

التمرين 15: بكالوريا 2019 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1) حلّ المعادلة (E): $505x - 673y = 1$ ذات المجهول $(x;y)$ حيث x و y عددان صحيحان. (لاحظ أن: $2019 = 3 \times 673$ و $2020 = 4 \times 505$)

2) بيّن أنه من أجل ثنائية $(x;y)$ حل للمعادلة (E) فإن: x و y من نفس الإشارة.

3) نعتبر المتتاليتين (u_n) و (v_n) المعرفتين على $\mathbb{N}$ بـ: $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = u_n + 505 \end{cases}$ و $\begin{cases} v_0 = 4 \\ v_{n+1} = v_n + 673 \end{cases}$. أكتب u_α بدلالة α و v_β بدلالة β حيث α و β عددان طبيعيان.

4)

(أ) عيّن الحدود المشتركة للمتتاليتين (u_n) و (v_n) ثم بيّن أن هذه الحدود المشتركة تشكل متتالية حسابية (w_n) يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(ب) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $X_n = \dfrac{1}{505}(w_n - 2023)$. أحسب بدلالة n الجداء $X_1 \times X_2 \times X_3 \times \cdots \times X_n$.

التمرين 16: بكالوريا 2019 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

(u_n) متتالية عددية حدودها موجبة معرفة بحدها الأول $u_1 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $u_{n+1} = u_n + 2\sqrt{u_n} + 1$.

1)

(أ) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $\sqrt{u_{n+1}} - \sqrt{u_n} = 1$.

(ب) استنتج كتابة الحد العام u_n بدلالة n.

2) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $u_n = n(n-2) + 1$.

3) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها: $n - 2$ يقسم $n - 5$.

4)

(أ) من أجل كل عدد طبيعي n حيث $n \geq 2$، بيّن أن: $\text{PGCD}(n-2; u_n) = 1$.

(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها: $(n-2)(n^2+1)$ يقسم $(n-5)u_n$.

التمرين 17: بكالوريا 2018 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

1) α و β عددان طبيعيان بحيث: $\begin{cases}\alpha+\beta=4035\\ \alpha-\beta=1\end{cases}$. عيّن العددين α و β ثم بيّن أن العددين $\frac{\alpha}{2}$ و β أوليان فيما بينهما.

2) عيّن كل الثنائيات الصحيحة $(x;y)$ التي تحقق المعادلة: $1009x-2017y=1$.

3) عيّن الأعداد الصحيحة a التي تحقق الجملة: $\begin{cases}a\equiv 2019\,[2017]\\ a\equiv 2019\,[1009]\end{cases}$.

4)

(أ) n عدد طبيعي، أدرس تبعا لقيم n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 7^n على 9.

(ب) L عدد طبيعي يكتب في النظام ذي الأساس 7 كما يلي: $L=\overbrace{11\ldots1}^{\text{2018 مرة}}$. عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد $42L$ على 9.

التمرين 18: بكالوريا 2017 - الدورة الاستثنائية - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

نعتبر المعادلة (E) ذات المجهولين الصحيحين x و y حيث: $(E):\quad 63x+5y=159$.

1) تحقق أن العددين 5 و 63 أوليان فيما بينهما ثم بيّن أن المعادلة (E) تقبل حلولا.

2) برهن أنه إذا كانت $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) فإن $x\equiv 3\,[5]$، ثم استنتج حلول المعادلة (E).

3) λ عدد طبيعي يكتب $\overline{5\alpha0\alpha}$ في النظام ذي الأساس 7 ويكتب $\overline{\beta10\beta0}$ في النظام ذي الأساس 5. جد العددين الطبيعيين α و β ثم أكتب العدد $\lambda+2$ في النظام العشري.

4)

(أ) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 5.

(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يقبل العدد $3^{x-y}+4n+1438^{2017}$ القسمة على 5 حيث $(x;y)$ حلول للمعادلة (E) و x عدد طبيعي.

التمرين 19: بكالوريا 2017 - الدورة الاستثنائية - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بحدها الأول u_0 حيث $u_0=0$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=4u_n+1$.

1.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=\frac{1}{3}\left(4^n-1\right)$.

(ب) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n، العددان u_n و u_{n+1} أوليان فيما بينهما.

2. لتكن المتتالية (v_n) المعرفة كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n، $v_n=u_n+\frac{1}{3}$.

(أ) أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول v_0.

(ب) عبّر بدلالة n عن المجموع S_n حيث $S_n=v_0+v_1+v_2+\cdots+v_{3n}$.

3. عيّن من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n، القاسم المشترك الأكبر للعددين $4^{n+1}-1$ و 4^n-1.

4.

(أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 4^n على 7.

(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يقبل العدد A_n المعرف بـ: $A_n = 9S_n - 6n - 3^{6n+4}$ القسمة على 7.

التمرين 20: بكالوريا 2017 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1. نعتبر المعادلة (E) : $104x - 20y = 272$ ذات المجهول $(x;y)$ حيث x و y عددان صحيحان.

(أ) أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 104 و 20، ثم بيّن أن المعادلة (E) تقبل حلولًا.

(ب) بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلًّا للمعادلة (E) فإن $x \equiv 3\,[5]$، ثم استنتج حلول المعادلة (E).

2. λ عدد طبيعي يُكتب $\overline{1\alpha\alpha\beta01}$ في النظام الذي أساسه 4، ويُكتب $\overline{1\alpha\beta01}$ في النظام الذي أساسه 6، حيث α و β عددان طبيعيان.

عيّن α و β، ثم اكتب λ في النظام العشري.

3. تحقق أن كلًّا من 2017 و 1009 عدد أولي، ثم عيّن الثنائيات $(a;b)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقق: $2m-d=2017$ حيث $d = \text{PGCD}(a;b)$ و $m = \text{PPCM}(a;b)$.

التمرين 21: بكالوريا 2017 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول $u_0 = 1$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 7u_n + 8$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $3u_n = 7^{n+1} - 4$.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = 1 + 7 + 7^2 + \cdots + 7^n$ و $S'_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

3.

(أ) أحسب بدلالة n المجموع S_n، ثم جد علاقة بين S_n و S'_n.

(ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $18 \times S'_n = 7^{n+2} - 24n - 31$.

4.

(أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي قسمة العدد 7^n على 5.

(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون S'_n قابلًا للقسمة على 5.

التمرين 22: بكالوريا 2016 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

(u_n) متتالية هندسية متزايدة تماما حدها الأول u_0 وأساسها q حيث:

$$\begin{cases} \ln(u_1) + \ln(u_2) = 11 \\ u_1 + u_2 = e^4\left(1 + e^3\right) \end{cases}$$

1. أحسب u_1 و u_2 ثم استنتج قيمة الأساس q.

2. نضع: $q = e^3$ و $u_1 = e^4$.

(أ) عبّر عن u_n بدلالة n.

(ب) نضع: $S_n = \ln(u_0) + \ln(u_1) + \cdots + \ln(u_n)$. أحسب S_n بدلالة n.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $a_n = n + 3$.

(أ) بيّن أن: $\text{PGCD}(2S_n; a_n) = \text{PGCD}(a_n; 14)$.

(ب) عيّن القيم الممكنة لـ $\text{PGCD}(2S_n; a_n)$.

(جـ) عيّن قيم العدد الطبيعي n بحيث: $\text{PGCD}(2S_n; a_n) = 7$.

4. ادرس تبعًا لقيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7.

5. نضع: $b_n = 3na_n - 2S_n + 1437^{2016} + 1$. عيّن قيم العدد الطبيعي n والتي من أجلها يكون: $\begin{cases} b_n \equiv 0\,[7] \\ n \equiv 0\,[5] \end{cases}$.

6. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $(1437^{9n+1} - 3 \times 4^{12n+1} + 52)$ يقبل القسمة على 7.

التمرين 23: بكالوريا 2016 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

1.

(أ) ادرس بواقي القسمة الإقليدية لكل من العددين 3^n و 7^n على 11.

(ب) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $2016^{5n+4} + 1437^{10n+4} \times 2$ مضاعف لـ 11.

2. نعتبر المعادلة (E) ذات المجهول $(x; y)$: $7x - 3y = 8$ حيث x و y عددان طبيعيان.

(أ) حل المعادلة (E).

(ب) d هو القاسم المشترك الأكبر للعددين x و y حيث الثنائية $(x; y)$ حل للمعادلة (E).

- ما هي القيم الممكنة للعدد d؟
- عيّن الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة (E) من أجل $d = 4$.

(جـ) جد الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة (E) التي تحقق: $2016^{7x} + 1437^{3y} \equiv 0\,[11]$.

التمرين 24: بكالوريا 2015 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1.

(أ) عيّن حسب قيم العدد الطبيعي n، باقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7.

(ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد $[1962^{1954} - 1954^{1962} + 2015^{53}]$ على 7.

2.

(أ) بيّن أن العدد 89 أولي.

(ب) عيّن كل القواسم الطبيعية للعدد 7832.

(جـ) بيّن أن العددين 981 و 977 أوليان فيما بينهما.

3. x و y عددان طبيعيان غير معدومين قاسمهما المشترك الأكبر هو 2. عيّن x و y علمًا أن: $\begin{cases} x^2 - y^2 = 31328 \\ x - y \equiv 8\,[22] \end{cases}$

4. a ، b و c أعداد طبيعية غير معدومة حيث a أولي مع b و a أولي مع c.

(أ) باستعمال مبرهنة بيزو، برهن أن a أولي مع $b \times c$.

(ب) باستعمال الاستدلال بالتراجع، أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $\text{PGCD}\,(a; b^n) = 1$.

(جـ) استنتج القاسم المشترك الأكبر للعددين 1962^{1954} و 1954^{1962}.

التمرين 25: بكالوريا 2014 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1. نعتبر المعادلة (E) : $2013x - 1962y = 54$ حيث x و y عددان صحيحان.

(أ) أحسب $\text{PGCD}(2013; 1962)$.

(ب) استنتج أن المعادلة (E) تقبل حلولًا.

(جـ) بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ حلًّا للمعادلة (E) فإن $x \equiv 0\,[6]$.

(د) استنتج حلًّا خاصًا $(x_0; y_0)$ حيث $74 < x_0 < 80$، ثم حل المعادلة (E).

2. نرمز بالرمز d إلى القاسم المشترك الأكبر للعددين x و y حيث $(x; y)$ حل للمعادلة (E).

(أ) ما هي القيم الممكنة للعدد d؟

(ب) عيّن قيم العددين الطبيعيين a و b حيث: $671a - 654b = 18$ و $\text{PGCD}(a; b) = 18$.

التمرين 26: بكالوريا 2013 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1. n عدد طبيعي. نعتبر العددين الصحيحين α و β حيث: $\alpha = 2n^3 - 14n + 2$ و $\beta = n + 3$.

(أ) بيّن أن: $\text{PGCD}(\alpha; \beta) = \text{PGCD}(\beta; 10)$.

(ب) ما هي القيم الممكنة للعدد $\text{PGCD}(\alpha; \beta)$؟

(جـ) عيّن مجموعة قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون: $\text{PGCD}(\alpha; \beta) = 5$.

2.

(أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 4^n على 11.

(ب) عيّن مجموعة قيم العدد الطبيعي n التي تحقق الجملة التالية: $\begin{cases} 4^{5n} + 4^n + n \equiv 0\,[11] \\ n \equiv 2\,[10] \end{cases}$

التمرين 27: بكالوريا 2013 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

1.

(أ) عيّن الأعداد الطبيعية n التي تحقق: $2n+27 \equiv 0\,[n+1]$.

(ب) عيّن الثنائيات $(a;b)$ من الأعداد الطبيعية، حيث: $(b-a)(a+b)=24$.

(جـ) استنتج طريقة لرسم قطعة مستقيمة طولها $\sqrt{24}$.

2. α و β عددان طبيعيان مكتوبان في النظام ذي الأساس 5 على الشكل: $\alpha=\overline{10141}$ و $\beta=\overline{3403}$.

(أ) اكتب العددين α و β في النظام العشري.

(ب) عيّن الثنائية $(a;b)$ من $\mathbb{N}^2$ حيث: $\begin{cases} b^2-a^2=24 \\ \alpha a-\beta b=9 \end{cases}$

3.

(أ) عيّن القاسم المشترك الأكبر للعددين 2013 و 1434، ثم استنتج القاسم المشترك الأكبر للعددين 671 و 478.

(ب) حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة ذات المجهول $(x;y)$ التالية: $2013x-1434y=27$.

التمرين 28: بكالوريا 2012 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة ذات المجهول $(x;y)$ التالية: $2011x-1432y=31 \quad \ldots(1)$.

1.

(أ) بيّن أن العدد 2011 أولي.

(ب) باستعمال خوارزمية إقليدس، عيّن حلًّا خاصًا $(x_0;y_0)$ للمعادلة (1)، ثم حل المعادلة (1).

2.

(أ) عيّن تبعًا لقيم العدد الطبيعي n، باقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7، ثم جد باقي القسمة الإقليدية للعدد $2011^{1432^{2012}}$ على 7.

(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n والتي من أجلها يكون: $2010^n+2011^n+1432^n \equiv 0\,[7]$.

3. N عدد طبيعي يُكتب $\overline{2\gamma\alpha\beta}$ في نظام التعداد ذي الأساس 9 حيث: α ، β و γ بهذا الترتيب تشكل حدودًا متتابعة من متتالية حسابية متزايدة تماما، و $(\beta;\gamma)$ حل للمعادلة (1). عيّن α ، β و γ ثم اكتب N في النظام العشري.

التمرين 29: بكالوريا 2012 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

(u_n) هي المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_0=16$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=6u_n-9$.

1.

(أ) أحسب بواقي قسمة كل من الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 ، u_3 و u_4 على 7.

(ب) خمّن قيمة العدد a وقيمة العدد b بحيث: $u_{2k} \equiv a\,[7]$ و $u_{2k+1} \equiv b\,[7]$.

2.

(أ) برهن أنه، من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+2} \equiv u_n\ [7]$.

(ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي k: $u_{2k} \equiv 2\ [7]$، ثم استنتج أن: $u_{2k+1} \equiv 3\ [7]$.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - \frac{9}{5}$.

(أ) بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية، يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(ب) أحسب بدلالة n كلًّا من u_n و S_n حيث: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

4. n عدد طبيعي غير معدوم.

(أ) أحسب بدلالة n المجموع S بحيث: $S = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{2n}$.

(ب) استنتج بدلالة n المجموعين S_1 و S_2 حيث: $S_1 = u_0 + u_2 + u_4 + \cdots + u_{2n}$ و $S_2 = u_1 + u_3 + u_5 + \cdots + u_{2n-1}$.

التمرين 30: بكالوريا 2011 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

(u_n) متتالية حسابية متزايدة تماما حدودها أعداد طبيعية تحقق: $\begin{cases} u_4 = 15 \\ m + d = 42 \end{cases}$ حيث $\begin{cases} m = \text{PPCM}(u_3; u_5) \\ d = \text{PGCD}(u_3; u_5) \end{cases}$

1. عيّن الحدين u_3 و u_5 ثم استنتج u_0.

2. اكتب u_n بدلالة n، ثم بيّن أن 2010 حد من حدود المتتالية (u_n) وعيّن رتبته.

3. عيّن الحد الذي ابتداءً منه يكون مجموع 5 حدود متعاقبة من (u_n) يساوي 10080.

4. n عدد طبيعي غير معدوم.

(أ) أحسب بدلالة n المجموع S بحيث: $S = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{2n}$.

(ب) استنتج بدلالة n المجموعين S_1 و S_2 حيث: $S_1 = u_0 + u_2 + u_4 + \cdots + u_{2n}$ و $S_2 = u_1 + u_3 + u_5 + \cdots + u_{2n-1}$.

التمرين 31: بكالوريا 2011 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

1. نعتبر المعادلة (E) : $13x - 7y = -1$ حيث x و y عددان صحيحان. حل المعادلة (E).

2. عيّن الأعداد الصحيحة النسبية a بحيث: $\begin{cases} a \equiv -1\ [7] \\ a \equiv 0\ [13] \end{cases}$

3. ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي قسمة 9^n على كل من 7 و 13.

4. ليكن العدد الطبيعي b المكتوب في نظام التعداد ذي الأساس 9 كما يلي: $b = \overline{\alpha 00 \beta 086}$، حيث α و β عددان طبيعيان و $\alpha \neq 0$.

عيّن α و β حتى يكون b قابلًا للقسمة على 91.

التمرين 32: بكالوريا 2010 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1. نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة: $7x + 65y = 2009 \quad \ldots (1)$.

(أ) بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلًّا للمعادلة (1) فإن y مضاعف للعدد 7.

(ب) حل المعادلة (1).

2. ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 9.

3. عيّن قيم العدد الطبيعي n، بحيث يقبل العدد $2^{6n} + 3n + 2$ القسمة على 9.

4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 2^{6n} - 1$.

(أ) تحقق أن u_n يقبل القسمة على 9.

(ب) حل المعادلة $(7u_1)x + (u_2)y = 126567$: (2) ذات المجهول $(x;y)$ حيث x و y عددان صحيحان.

(جـ) عيّن الثنائية $(x_0;y_0)$ حل المعادلة (2) حيث x_0 و y_0 عددان طبيعيان مع $y_0 \geq 25$.

التمرين 33: بكالوريا 2010 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

1. برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $3^{3n} - 1$ يقبل القسمة على 13.

2. استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n، يقبل كل من العددين $3^{3n+1} - 3$ و $3^{3n+2} - 9$ القسمة على 13.

3. عيّن، حسب قيم n، باقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 13، واستنتج باقي قسمة 2005^{2010} على 13.

4. نضع من أجل كل عدد طبيعي p: $A_p = 3^p + 3^{2p} + 3^{3p}$.

(أ) من أجل $p = 3n$، عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد A_p على 13.

(ب) برهن أنه من أجل $p = 3n + 1$، فإن A_p يقبل القسمة على 13.

(جـ) عيّن باقي القسمة الإقليدية لـ A_p على 13 من أجل $p = 3n + 2$.

5. يُكتب العددان a و b في نظام العد ذي الأساس 3 كما يلي: $a = \overline{1001001000}$ و $b = \overline{1000100010000}$.

(أ) تحقق أن a و b يُكتبان على الشكل A_p في النظام العشري.

(ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية لكل من a و b على 13.

التمرين 34: بكالوريا 2009 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

x عدد طبيعي أكبر تماما من 1 و y عدد طبيعي. A عدد طبيعي يُكتب في النظام ذي الأساس x بالشكل: $A = \overline{5566}$.

1.

(أ) انشر العبارة $(5x^2 + 6)(x + 1)$، ثم جد علاقة تربط بين x و y إذا علمت أن: $A = (5x^2 + 6)(2 + 2y)$.

(ب) أحسب x و y إذا علمت أن x عدد أولي أصغر من 12، ثم اكتب تبعًا لذلك العدد A في نظام التعداد العشري.

2.

(أ) عيّن الأعداد الطبيعية التي مربعاتها تقسم العدد 584.

(ب) عيّن الأعداد الطبيعية a و b حيث $a > b$ التي تحقق: $\begin{cases} a+b=32 \\ a^2+b^2=584 \end{cases}$

التمرين 35: بكالوريا 2008 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

نعتبر المعادلة (E) ذات المجهولين الصحيحين x و y حيث: $3x-21y=78$.

1.

(أ) بيّن أن المعادلة (E) تقبل حلولًا في $\mathbb{Z}^2$.

(ب) أثبت أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ من $\mathbb{Z}^2$ حلًّا للمعادلة (E) فإن $x \equiv 5\,[7]$. استنتج حلول المعادلة (E).

2.

(أ) ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 7.

(ب) عيّن الثنائيات $(x;y)$ من $\mathbb{N}^2$ التي هي حلول المعادلة (E) وتحقق: $5^x+5^y \equiv 3\,[7]$.

2. تمارين البكالوريا - شعبة تقني رياضي

التمرين 36: بكالوريا 2026 - الموضوع الأول - تقني رياضي

1. نعتبر المعادلة (E): $11x-5y=7$ ذات المجهولين الصحيحين x وy.

(أ) بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلًّا للمعادلة (E) فإن $y \equiv 3\,[11]$، ثم حل المعادلة (E).

(ب) عيّن الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) التي تحقق: $|y-x| \leq 5$.

2. من أجل كل عدد طبيعي n، نضع: $a=11n+3$ و$b=5n+2$ و$d=\text{PGCD}(a;b)$.

(أ) ما هي القيم الممكنة لـ d؟

(ب) عيّن الثنائيات $(a;b)$ التي من أجلها يكون: $d=7$.

3.

(أ) ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 11.

(ب) استنتج أنه: من أجل كل عدد طبيعي n، $a^b \equiv 9\,[11]$.

(جـ) عيّن قيمة العدد الطبيعي n حتى يكون: $a^{1447}+a^b+a-b-9 \equiv 0\,[11]$ و$2015 < n < 2037$.

4. λ عدد طبيعي يُكتب $\overline{5623}$ في نظام التعداد ذي الأساس 7. اكتب λ في نظام التعداد ذي الأساس 6.

التمرين 37: بكالوريا 2026 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

1.
(أ) عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد 1447 على 7، وباقي القسمة الإقليدية للعدد 2687 على 13.

(ب) برّر أن العدد 1447 أولي، ثم عيّن القواسم الطبيعية للعدد 2894.

(جـ) جد الثنائيات $(x;y)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقق: $x(x+y)=2894$.

2. من أجل كل عدد طبيعي n، نضع: $a=7n+5$، $b=13n+9$ و $\text{PGCD}(a;b)=d$.
عيّن القيم الممكنة للعدد d، ثم حدّد قيم n التي من أجلها يكون $d=2$.

3. من أجل كل عدد طبيعي n، نضع: $A=14n^2+17n+5$ و $B=26n^2+31n+9$.

(أ) بيّن أن العدد $(2n+1)$ يقسم كلًّا من A و B.

(ب) استنتج بدلالة n، وحسب قيم n، القاسم المشترك الأكبر للعددين A و B.

4. من أجل $d=1$، احسب بدلالة n المضاعف المشترك الأصغر للعددين A و B.

التمرين 38: بكالوريا 2025 - الموضوع الأول - تقني رياضي

1. نعتبر المعادلة (E): $7x-5y=9$ ذات المجهولين الصحيحين x و y.

(أ) عيّن الأعداد الصحيحة x التي تحقق: $7x\equiv 9\ [5]$، ثم حل المعادلة (E).

(ب) نضع $d=\text{PGCD}(x;y)$ حيث الثنائية $(x;y)$ تحقق المعادلة (E).
عيّن القيم الممكنة للعدد d، ثم جد كل الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) حيث $d=9$.

2.
(أ) ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 7.

(ب) عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون العدد $1446^{2025}+5n+2$ قابلًا للقسمة على 7.

3. عيّن كل الثنائيات الطبيعية $(x;y)$ حلول المعادلة (E) والتي تحقق: $3^{y-x}\equiv 5\ [7]$.

التمرين 39: بكالوريا 2025 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

1. a و b العددان الطبيعيان المكتوبان في نظام التعداد ذي الأساس 7 كما يلي: $a=\overline{4134}$ و $b=\overline{4630}$.
اكتب كلًّا من a و b في النظام العشري.

2. نعتبر المعادلة (E): $1446x-1687y=241$ ذات المجهولين الصحيحين x و y.

(أ) بيّن أن: $\text{PGCD}(1446;1687)=241$، ثم حل المعادلة (E).

(ب) جد الثنائية $(x_0;y_0)$ حل المعادلة (E) والتي تحقق: $\text{PPCM}(x_0;y_0)=340$.

3. عيّن الأعداد الصحيحة α التي تحقق الجملة: $\begin{cases} \alpha \equiv 5\ [6] \\ \alpha \equiv 6\ [7] \end{cases}$

4. A وB عددان حيث: $A = 7n^2 + 13n + 6$ و$B = 6n^2 + 11n + 5$ مع n عدد طبيعي.
بيّن أن A وB يقبلان القسمة على $n + 1$، ثم استنتج بدلالة n القاسم المشترك للعددين A وB.

التمرين 40: بكالوريا 2024 - الموضوع الأول - تقني رياضي

1.
(أ) ادرس تبعًا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية لكل من العددين 3^n و5^n على 7.

(ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد $(5^{1445})^{2024}$ على 7.

2. بيّن أنه: من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $61^{6n+1} + 52^{6n+3} + 1445$ مضاعف للعدد 7.

3. جد الأعداد الطبيعية n التي تحقق: $1445^{6n+1} + 2024^n + 2n \equiv 0\ [7]$.

4. عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يقبل العدد $5^n + 2^n$ القسمة على 7.

التمرين 41: بكالوريا 2024 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

1. نعتبر المعادلة (E): $3179x - 1156y = 1445$ ذات المجهولين الصحيحين x وy.
(أ) جد القاسم المشترك الأكبر للعددين 3179 و1156.

(ب) حل المعادلة (E) علمًا أن الثنائية $(3; 7)$ حل لها.

2. x وy عددان صحيحان وd عدد طبيعي حيث: $(x; y)$ حل للمعادلة (E) و$\text{PGCD}(x; y) = d$.
(أ) عيّن القيم الممكنة للعدد d.

(ب) جد كل الثنائيات $(x; y)$ التي تحقق: $d = 5$.

3. a وb عددان طبيعيان و$\text{PGCD}(a; b) = 5$.
(أ) جد الثنائيات $(a; b)$ التي تحقق: $ab = 600$.

(ب) عيّن الثنائية $(a; b)$ حل المعادلة (E) التي تحقق: $ab = 600$.

التمرين 42: بكالوريا 2023 - الموضوع الأول - تقني رياضي

1.
(أ) عيّن، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7.

(ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد 1444^{2023} على 7.

(ج) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $1962n + 1444^{3n+1} \equiv 0\ [7]$.

2. نعتبر المعادلة (E): $7x - 6y = 4$ ذات المجهولين الصحيحين x وy.
تحقّق أن الثنائية $(4;4)$ حل للمعادلة (E)، ثم استنتج مجموعة حلولها.

3. عيّن الثنائيات $(x;y)$ من الأعداد الطبيعية حلول المعادلة (E) والتي تحقق: $2^{3x} + 2^y \equiv 3\ [7]$.

التمرين 43: بكالوريا 2022 - الموضوع الأول - تقني رياضي

a وb عددان طبيعيان حيث: $a = 2022$ و$b = 124$.

1. عيّن باقي القسمة الإقليدية لكل من العددين a وb على 7.
2. ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 7.
3. بيّن أن العدد $a^a + b^b + 4$ يقبل القسمة على 7.
4. نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $A_n = 2021^n + 2022^n + 2023^n + 2024^n$.
بيّن أن: $A_n \equiv 1 + 5^n + 6^n\ [7]$، ثم عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون $A_n + 1$ مضاعفًا للعدد 7.

التمرين 44: بكالوريا 2022 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $a = 5n+2$، $b = n+1$، $c = 9n+2$، $d = \text{PGCD}(a;b)$ و$d' = \text{PGCD}(b;c)$.

1. عيّن القيم الممكنة لكل من d وd'، ثم استنتج $\text{PGCD}(a;b;c)$.
2. عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون العدد b قاسمًا لـ a.
3. نعتبر المعادلة (E): $17x - 4y = 29$ حيث x وy عددان صحيحان.
بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلًّا للمعادلة (E) فإن: $x \equiv 1\ [4]$، ثم حل المعادلة (E).
عيّن الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) والتي تحقق: $xy < 279$.

التمرين 45: بكالوريا 2021 - الموضوع الأول - تقني رياضي

1. ادرس تبعًا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 9.
2. عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد 2021^{1442} على 9.
3. بيّن أن العدد $2021^{1442} + 1691^{1954} - 8$ مضاعف للعدد 9.
4. برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $5^{6n} + 2021^{6n+1} + 1443$ مضاعف للعدد 9.
5. من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $A_n = 2021^{1442} + 1691^{1954} + 5n$.
عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون $A_n \equiv 0\ [9]$.

التمرين 46: بكالوريا 2021 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

نعتبر المعادلة (E): $13x - 9y = 1$ ذات المجهول $(x;y)$ حيث x وy عددان صحيحان.

1.

(أ) تحقّق أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلًّا للمعادلة (E) فإن: $x \equiv 7\ [9]$.

(ب) استنتج حلول المعادلة (E).

2.

(أ) ادرس تبعًا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 5.

(ب) نضع: $A_n = 3^{4n} + 3^{4n+1} + 3^{4n+2} - 3$ حيث n عدد طبيعي.

بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، A_n يقبل القسمة على 5.

3. بفرض أن $(x;y)$ حل للمعادلة (E) حيث x وy عددان طبيعيان.

عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يقبل العدد $n + 3^{y-x} + 2023^{2022}$ القسمة على 5.

التمرين 47: بكالوريا 2020 - الموضوع الأول - تقني رياضي

نعتبر المعادلتين (E_1): $693x - 216y = 738$ و(E_2): $77x - 24y = 82$، حيث x وy عددان صحيحان.

1. جد $\text{PGCD}(693;216)$ واستنتج أن المعادلتين (E_1) و(E_2) متكافئتان.

2. تحقّق أن الثنائية $(2;3)$ حل للمعادلة (E_2)، ثم أوجد حلولها في $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

3. جد الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E_2) التي تحقق: $|y - x| \leq 54$.

4. ليكن N عددًا طبيعيًّا يُكتب $\overline{\beta 68\alpha}$ في النظام ذي الأساس 9، ويُكتب $\overline{1\alpha\beta 0\alpha}$ في النظام ذي الأساس 6، حيث α وβ عددان طبيعيان.

جد العددين α وβ، ثم اكتب العدد N في النظام العشري.

التمرين 48: بكالوريا 2020 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

1.

(أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 5.

(ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد $8^{2020} - 2 \times 3^{1441} - 1$ على 5.

2. من أجل كل عدد طبيعي n، نعتبر العدد الطبيعي a_n حيث: $a_n = 3^{n+1} + 4$.

عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون: $a_n \equiv 0\ [5]$.

3. نعتبر العدد الطبيعي b_n بحيث: $b_n = 7a_n + 5$.

(أ) عيّن القيم الممكنة للقاسم المشترك الأكبر للعددين a_n وb_n.

(ب) بيّن أن $a_n \equiv 0\ [5]$ إذا وفقط إذا كان $b_n \equiv 0\ [5]$.

(جـ) استنتج الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون a_n وb_n أوليين فيما بينهما.

التمرين 49: بكالوريا 2019 - الموضوع الأول - تقني رياضي

(u_n) و(v_n) المتتاليتان العدديتان المعرفتان على $\mathbb{N}$ كما يلي: $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 7u_n - 18n + 9 \end{cases}$ و $v_n = u_n - 3n + 1$.

1. أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
2. اكتب v_n بدلالة n، ثم استنتج u_n بدلالة n.
3. احسب بدلالة n المجموع S_n بحيث: $S_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_n$.
4.
(أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية لـ 7^n على 9.

(ب) ما هو باقي القسمة الإقليدية على 9 للعدد $1442^{2019} + 1962^{1954} + 1954^{1962}$؟

(جـ) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $6S_n - 7u_n \equiv 0\ [9]$.

التمرين 50: بكالوريا 2019 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

1. نعتبر المعادلة ذات المجهول $(x;y)$: $(E)\ \ 5x - 3y = 1$، حيث x وy عددان صحيحان.
(أ) تحقّق أن الثنائية $(6n+2\,;\,10n+3)$ حل للمعادلة (E) حيث n عدد طبيعي.

(ب) استنتج أن العددين $6n+2$ و$10n+3$ أوليان فيما بينهما.

2. نضع: $a = 10n + 3$ و$b = 3n + 5$، وليكن d القاسم المشترك الأكبر للعددين a وb.
(أ) بيّن أن $d = 1$ أو $d = 41$.

(ب) بيّن أنه إذا كان $d = 41$ فإن $n \equiv 12\ [41]$.

3. ليكن العددان الطبيعيان: $A = 20n^2 + 36n + 9$ و$B = 6n^2 + 19n + 15$.
(أ) بيّن أن العددين A وB يقبلان القسمة على $2n + 3$.

(ب) جد بدلالة n وحسب قيم n القاسم المشترك الأكبر للعددين A وB.

التمرين 51: بكالوريا 2017 - الدورة الاستثنائية - الموضوع الأول - تقني رياضي

1. عيّن، حسب قيم العدد الطبيعي n، باقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 5.
2. استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد 1437^{2017} على 5.
3. برهن أن: من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $(48^{4n+3} - 2 \times 9^{2n+1} + 1)$ مضاعف للعدد 5.

4. عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون العدد $(3^{4n}+27^n-4)$ قابلًا للقسمة على 5.

التمرين 52: بكالوريا 2017 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

1. بيّن أن: من أجل كل عدد طبيعي k، $4^{5k}\equiv 1\ [11]$.

2. استنتج حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 4^n على 11.

3. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $(2\times 2017^{5n+3}+3\times 1438^{10n}+1)$ يقبل القسمة على 11.

4. عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون العدد $(2\times 2017^{5n+2}+n-3)$ قابلًا للقسمة على 11.

التمرين 53: بكالوريا 2016 - الموضوع الأول - تقني رياضي

نعتبر المعادلة (E) ذات المجهول $(x;y)$: $6x-7y=19$، حيث x و y عددان صحيحان.

1. جد الحل الخاص $(x_0;y_0)$ للمعادلة (E) حيث $x_0=y_0$، ثم حل المعادلة (E).

2. استنتج قيم العدد الصحيح λ التي تحقق $\begin{cases}\lambda\equiv 24\ [7]\\ \lambda\equiv 5\ [6]\end{cases}$، ثم عيّن باقي قسمة العدد λ على 42.

3. عيّن جميع الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) حيث: $|x+y-1|\leq 13$.

4.

(أ) ادرس بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 7.

(ب) عيّن مجموعة قيم العدد الطبيعي n التي تحقق الجملة: $\begin{cases}n-5^n\equiv 2020\ [7]\\ n\equiv 1437\ [6]\end{cases}$

التمرين 54: بكالوريا 2015 - الموضوع الأول - تقني رياضي

1.

(أ) عيّن، حسب قيم العدد الطبيعي n، باقي القسمة الإقليدية للعدد 8^n على 13.

(ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد: $3-2014^{2037}+42\times 138^{2015}$ على 13.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $(5n+1)\times 64^n-5^{2n+3}\equiv (5n+6)\,8^{2n}\ [13]$.

(ب) عيّن مجموعة قيم العدد الطبيعي n حتى يكون: $(5n+1)\times 64^n-5^{2n+3}\equiv 0\ [13]$.

التمرين 55: بكالوريا 2014 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

n و p عددان طبيعيان.

1. أدرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 16.

2. نضع: $D_p = 5^p$ و $C_n = 16n + 9$.

(أ) بيّن أنه إذا كان $p = 4k + 2$ حيث k عدد طبيعي، فإنه يوجد عدد طبيعي n يحقق $D_p = C_n$.

(ب) عيّن n من أجل $p = 6$.

3. f هي الدالة المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = 5^{4x+2} - 9$.

أدرس تغيرات الدالة f، ثم استنتج إشارة $f(x)$.

4. (u_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 5^4\left(u_n + \frac{9}{16}\right) - \frac{9}{16}$.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = \frac{5^{4n+2} - 9}{16}$.

(ب) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، u_n عدد طبيعي.

5. استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n).

التمرين 56: بكالوريا 2013 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

1. x و y عددان صحيحان و (E) المعادلة ذات المجهول $(x; y)$ التالية: $11x + 7y = 1$.

(أ) عيّن $(x_0; y_0)$، حل المعادلة (E) الذي يحقق: $x_0 + y_0 = -1$.

(ب) استنتج حلول المعادلة (E).

2. a و b عددان طبيعيان و S العدد الذي يحقق: $\begin{cases} S = 11a + 1 \\ S = 7b + 2 \end{cases}$.

(أ) بيّن أن $(a; -b)$ حل للمعادلة (E).

(ب) ما هو باقي القسمة الإقليدية للعدد S على 77؟

3. n عدد طبيعي باقي قسمته على 11 هو 1 وباقي قسمته على 7 هو 2.

عيّن أكبر قيمة للعدد n حتى يكون $n < 2013$.

التمرين 57: بكالوريا 2012 - الموضوع الأول - تقني رياضي

1. أدرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي قسمة 9^n على 11.

2. ما هو باقي قسمة العدد 2011^{2012} على 11؟

3. برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $(4 \times 9^{15n+1} + 4 \times 2011^{10n} + 2011^{2012})$ يقبل القسمة على 11.

4. عيّن الأعداد الطبيعية n بحيث يكون العدد $(2011^{2012} + 2n + 2)$ مضاعفًا للعدد 11.

التمرين 58: بكالوريا 2012 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

نسمي (S) الجملة التالية: $\begin{cases} x \equiv 3\,[15] \\ x \equiv 6\,[7] \end{cases}$، حيث x عدد صحيح.

1. بيّن أن العدد 153 حل للجملة (S).
2. إذا كان x_0 حلًّا لـ (S)، بيّن أن: (x حل لـ (S)) يكافئ $\begin{cases} x - x_0 \equiv 0\,[15] \\ x - x_0 \equiv 0\,[7] \end{cases}$.
3. حل الجملة (S).
4. يريد مكتبي وضع عدد من الكتب في علب، فإذا استعمل علبًا تتسع لـ 15 كتابًا بقي لديه 3 كتب، وإذا استعمل علبًا تتسع لـ 7 كتب بقي لديه 6 كتب.

إذا علمت أن عدد الكتب التي بحوزته محصورة بين 500 و 600 كتابًا، ما عدد هذه الكتب؟

التمرين 59: بكالوريا 2011 - الموضوع الأول - تقني رياضي

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير في كل حالة مما يلي:

1. المعادلة $21x + 14y = 40$ لا تقبل حلولًا في مجموعة الأعداد الصحيحة.
2. في نظام التعداد ذي الأساس 7 يكون: $\overline{3421} + \overline{1562} = \overline{5413}$.
3. باقي القسمة الإقليدية للعدد $1 + 3 + 3^2 + \ldots + 3^{2011}$ على 7 هو 6.

التمرين 60: بكالوريا 2011 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $A_n = 2^n + 3^n + 4^n + 5^n + 6^n$.

1. تحقق أن: $4 \equiv -3\,[7]$، ثم بيّن أن: $A_3 \equiv 6\,[7]$.
2. أدرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي قسمة 2^n و 3^n على 7.
3. بيّن أنه إذا كان n فرديًّا فإن: $A_n + 1$ يقبل القسمة على 7، واستنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد A_{2011} على 7.
4. ما هو باقي القسمة الإقليدية للعدد A_{1432} على 7؟

التمرين 61: بكالوريا 2010 - الموضوع الأول - تقني رياضي

نعتبر العدد الطبيعي n الذي يكتب في نظام العد ذي الأساس 7 كما يلي: $n = \overline{11\alpha 00}$، حيث α عدد طبيعي.

1. عيّن العدد α حتى يكون n قابلًا للقسمة على 3.
2. عيّن العدد α حتى يكون n قابلًا للقسمة على 5.

استنتج العدد α حتى يكون n قابلًا للقسمة على 15.

3. نأخذ: $\alpha = 4$، أكتب العدد n في النظام العشري.

التمرين 62: بكالوريا 2010 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

1. عيّن، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 10^n على 13.

2. تحقق أن: $(10^{2008})^2 + 10^{2008} + 1 \equiv 0\,[13]$.

3. عيّن قيم العدد الطبيعي n بحيث: $10^{2n} + 10^n + 1 \equiv 0\,[13]$.

التمرين 63: بكالوريا 2009 - الموضوع الأول - تقني رياضي

1.

(أ) عيّن الأعداد الطبيعية التي مربع كل منها يقسم 2009.

u_0 و a عددان طبيعيان غير معدومين. (u_n) متتالية هندسية أساسها a وحدها الأول u_0 بحيث: $u_1^2 + u_2 + 35a^2 = 2009$.

(ب) أحسب a و u_0.

2. نضع: $a = 7$ و $u_0 = 2$. أكتب u_n بدلالة n.

3. نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_n$.

(أ) عبّر عن S_n بدلالة n.

(ب) عيّن العدد الطبيعي n حتى يكون $S_n = 800$.

التمرين 64: بكالوريا 2009 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

1. حل المعادلة التفاضلية: $y' = (\ln 2)\, y$.

2. نسمي f الحل الخاص لهذه المعادلة الذي يحقق $f(0) = 1$، عيّن عبارة $f(x)$.

3. n عدد طبيعي.

(أ) أدرس بواقي القسمة الإقليدية على 7 للعدد 2^n.

(ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد $f(2009) - 4$ على 7.

4.

(أ) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = f(0) + f(1) + \ldots + f(n)$.

(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها S_n يقبل القسمة على 7.

التمرين 65: بكالوريا 2008 - الموضوع الأول - تقني رياضي

n عدد طبيعي أكبر من 5.

1. a و b عددان طبيعيان حيث: $a = n - 2$ و $b = 2n + 3$.

(أ) ما هي القيم الممكنة للقاسم المشترك الأكبر للعددين a و b؟

(ب) بيّن أن العددين a و b من مضاعفات 7 إذا وفقط إذا كان $n + 5$ مضاعفًا للعدد 7.

(جـ) عيّن قيم n التي من أجلها $\text{PGCD}(a;b)=7$.

2. نعتبر العددين الطبيعيين p و q حيث: $p=2n^2-7n-15$ و $q=n^2-7n+10$.

(أ) بيّن أن كلًّا من العددين p و q يقبل القسمة على $n-5$.

(ب) عيّن تبعًا لقيم n وبدلالة n: $\text{PGCD}(p;q)$.

التمرين 66: بكالوريا 2008 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

نعتبر المعادلة ذات المجهولين الصحيحين x و y: $4x-9y=319$ ... (1).

1. تأكد أن الثنائية $(82;1)$ حل للمعادلة (1)، ثم حل المعادلة (1).

2. عيّن الثنائيات الصحيحة $(a;b)$، حلول المعادلة: $4a^2-9b^2=319$ ... (2).

3. استنتج الثنائيات $(x_0;y_0)$ حلول المعادلة (1) بحيث x_0 و y_0 مربعين تامين.